

BASE DE DATOS II • UPLA • 2026

ARQUITECTURAS DE BASE DE DATOS

Análisis Comparativo para Sistemas de Gestión Académica



Centralizado Cliente-Servidor Distribuido

INTRODUCCIÓN A LAS ARQUITECTURAS DE BD

Las arquitecturas de base de datos definen cómo se organizan, almacenan y acceden los datos dentro de un sistema.

Su correcta elección influye directamente en el rendimiento, seguridad, disponibilidad, escalabilidad y costos operativos del sistema.

OBJETIVO

Comparar las arquitecturas Centralizada, Cliente-Servidor y Distribuida para identificar la más adecuada para un SGA.



Rendimiento



Seguridad



Disponibilidad



Escalabilidad



Costos



Mantenimiento

COMPARATIVA GENERAL DE ARQUITECTURAS

Arquitectura	Costo	Seguridad	Escalabilidad	Disponibilidad
Centralizada	Bajo	Media	Baja	Baja
Cliente-Servidor	Medio	Alta	Media	Alta
Distribuida	Alto	Alta	Alta	Muy Alta



Centralizada

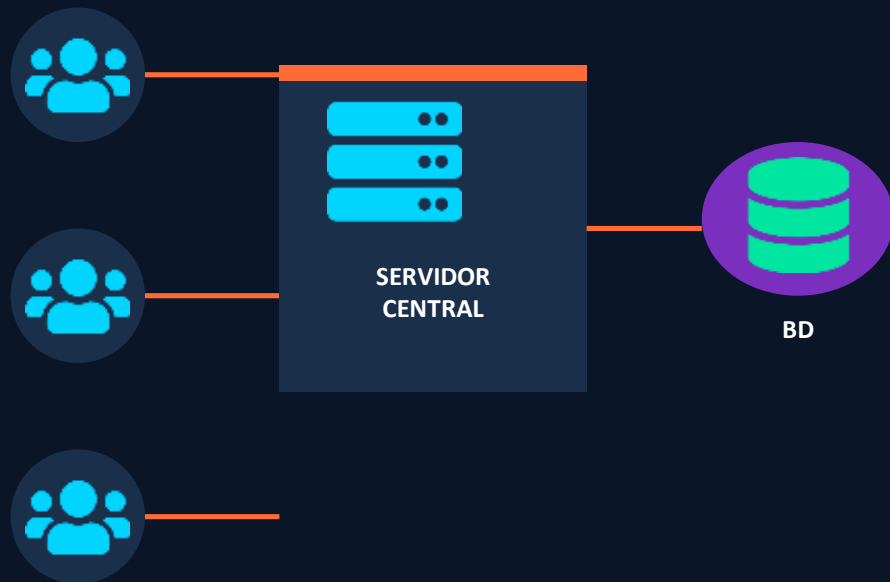


Cliente-Servidor



Distribuida

ARQUITECTURA CENTRALIZADA



VENTAJAS

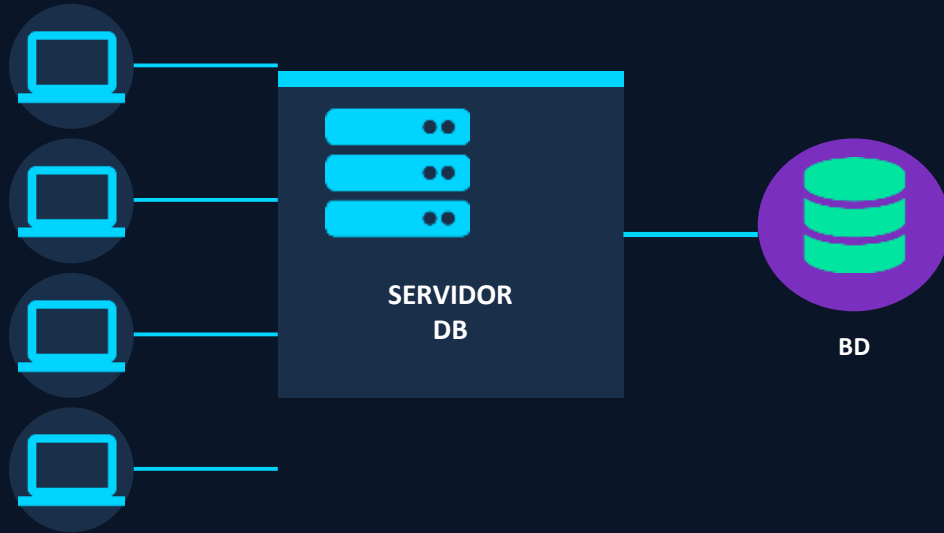
- ✓ Bajo costo inicial
- ✓ Mantenimiento simple
- ✓ Control centralizado
- ✓ Fácil administración

LIMITACIONES

- ✗ Punto único de falla
- ✗ Baja escalabilidad
- ✗ Menor disponibilidad

Modelo más simple — ideal para instituciones pequeñas

ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR



VENTAJAS

- ✓ Múltiples usuarios concurrentes
- ✓ Seguridad por roles
- ✓ Buen rendimiento
- ✓ Equilibrio costo-beneficio
- ✓ Mantenimiento centralizado

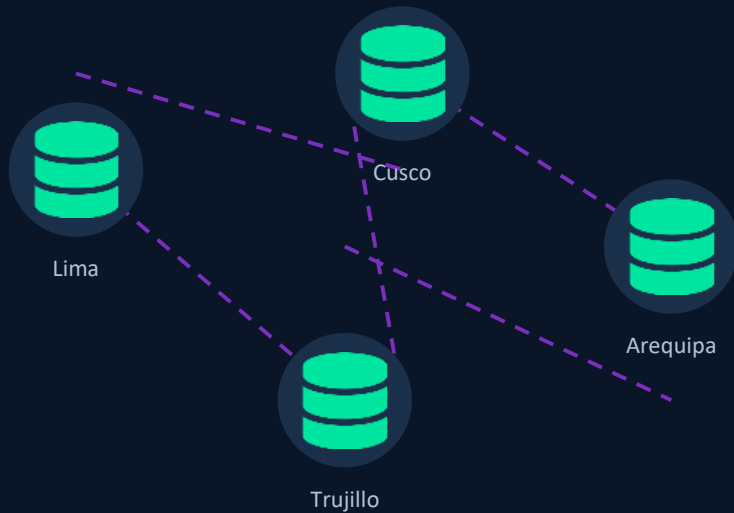
DBMS COMUNES

PostgreSQL

Oracle Database

Microsoft SQL Server

ARQUITECTURA DISTRIBUIDA



VENTAJAS

- ✓ Alta disponibilidad
- ✓ Tolerancia a fallos
- ✓ Gran escalabilidad
- ✓ Baja latencia geográfica
- ✓ Redundancia de datos

DESAFÍOS

- ✗ Alto costo de implementación
- ✗ Mayor complejidad técnica
- ✗ Seguridad más difícil

ANÁLISIS PARA SISTEMAS ACADÉMICOS (SGA)



Pequeñas

Centralizada

Ideal para instituciones pequeñas con poco tráfico y presupuesto limitado.



Recomendado

Cliente-Servidor

Ideal para universidades con múltiples usuarios simultáneos en campus único.



Multinacional

Distribuida

Ideal para instituciones con sedes en distintas regiones del país.

FACTORES DE DECISIÓN:



Cantidad de usuarios



Presupuesto disponible



Necesidad de seguridad



Crecimiento futuro

RECOMENDACIÓN PARA SGA



ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR

El modelo más equilibrado para una universidad



Múltiples conexiones simultáneas



Control de acceso por roles



Excelente costo-beneficio



Posibilidad de crecimiento



Buena seguridad de datos

CONCLUSIONES



Centralizada

Adecuada para proyectos pequeños con pocos usuarios y presupuesto reducido.



Cliente-Servidor

La mejor opción para gestión académica universitaria. Segura, escalable y eficiente.



Distribuida

Excelente para grandes corporaciones o instituciones con múltiples sedes.



RESULTADO FINAL: Cliente-Servidor = Mejor arquitectura para educación universitaria

¡GRACIAS!

Preguntas o Consultas

REFERENCIAS

Coronel, C. y Morris, S. (2020). Database Systems: Design, Implementation & Management.

Silberschatz, A., Korth, H. y Sudarshan, S. (2020). Database System Concepts.

Galvis Lista, E. (2021). Fundamentos de Bases de Datos Distribuidas.